

FORMATION EMBARQUÉE

Évaluation pratique — Siemens

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Évaluation pratique — Siemens TIA Portal (3 h, sur PLCSIM)

Épreuve **sans automate** : TIA Portal + PLCSIM. Documents autorisés. Rendu : l'archive projet TIA + la **recette de test remplie et datée** + captures des tables de visualisation aux moments clés. Spécificité automate : la **démarche** (E/S → GRAFCET → blocs → recette) est notée autant que le fonctionnement — un programme qui marche sans dossier d'analyse plafonne à 10/20.

Sujet — Portail coulissant automatique

Un portail motorisé : ouverture/fermeture par moteur 2 sens (`%Q0.0` ouvre, `%Q0.1` ferme), fins de course ouvert/fermé (`%I0.2` , `%I0.3`), cellule de sécurité (`%I0.4` , **NF** : 1 = passage libre), badge (`%I0.0`), arrêt d'urgence (`%I0.1` , NF).

Comportement : badge → ouverture complète → tempo 10 s → fermeture auto. Pendant la fermeture, cellule coupée → **réouverture immédiate**. Défaut « moteur » si un mouvement dure > 15 s sans atteindre sa fin de course (surveillance de mouvement). AU et réarmement selon les règles du TD 07.

Travail demandé et barème

#	Livrable	Points
1	Avant tout code : liste d'E/S (avec NO/NF justifiés) + GRAFCET papier/photo	/4
2	Structure : <code>FB_Sequence</code> (SCL, CASE fidèle au GRAFCET), <code>FB_Defaults</code> , <code>FC_Sorties</code> seul écrivain des %Q , verrouillage croisé ouvre/ferme	/5
3	Surveillance de mouvement 15 s (TON) + position de repli argumentée en commentaire (le portail s'arrête ? rouvre ?)	/3
4	Recette écrite PUIS déroulée sous PLCSIM : ≥ 8 scénarios dont AU en mouvement, cellule en fermeture, badge pendant fermeture, défaut moteur	/5
5	Réarmement conforme : disparition cause ET acquit — testé (scénario dédié)	/2
6	Table de visualisation propre (étape, E/S, tempos) — capture	/1

Seuil : 14/20. Éliminatoires : les deux sorties moteur actives ensemble (à n'importe quel instant de n'importe quel scénario), ou une sécurité implémentée dans la séquence au lieu d'en aval.

Question orale (ajuste ±2)

« La cellule tombe en panne débranchée (fil coupé). Que fait ton portail ? » — la réponse doit découler du choix NF de la liste d'E/S, pas d'une réflexion improvisée.